

I - Metraje y determinación de Consumos

- a) Determinar volumen de hormigón, cuantía de hierro y tenor de encofrado de la viga del croquis adjunto (Anexo I).

Datos:

El largo de la viga es de: $L = 6,75$ m.

Recubrimientos: 3 cm. Ganchos: 10 Ø.

Las varillas de hierro son de 12 metros de longitud.

Densidad y desperdicio del hierro:

Diám.	6	8	10	12	16	20	25
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	3,85
desperdicio	5%	5%	10%	10%	15%	15%	15%

- b) Determinar para el muro del croquis adjunto (Anexo I), consumo unitario (/m² de muro) y consumo total de los distintos materiales (ticholos, arena gruesa, arena fina, cemento, cal e hidrófugo).

Datos:

Dimensiones del muro: $L = 6,75$ m; $h = 2,65$ m.

Los espesores de las distintas capas de revoque pueden ser estimadas en función de los datos geométricos del croquis.

Dosificación de los distintos morteros:

Tipo de revoque	Mortero de toma	Revoque impermeable	Revoque grueso	Revoque fino	Coeficiente de aporte
Arena gruesa	3 partes	3 partes	3,5 partes		0,57
Arena fina				6 partes	0,54
Cemento	0,1 parte	1 parte	1 parte	1 parte	0,47
Cal	1 parte		1,5 partes	3 partes	0,54
Agua					1
Hidrófugo					1

Todos los morteros poseen relación Agua/Otros elementos = 0,15 m³/m³.

En el caso de revoque impermeable, la relación Hidrófugo/Agua es de 0,10 m³/m³.

Densidad aparente cemento: 1410 kg/m³.

Densidad aparente cal: 1400 kg/m³.

II - Ajuste de Precios

- a) Indicar en forma breve que finalidad cumplen las fórmulas paramétricas de ajuste de precios y mostrar la expresión genérica de las mismas completa.
- b) Proponer una fórmula de ajuste para los hormigones armados de una determinada obra de acuerdo al siguiente detalle resumen general (Criterio para ajuste de Gastos Indirectos y beneficio a proponer por el estudiante):

Insumos	Monto \$
Mano de Obra	660.000
Cemento	234.000
Arena	399.000
Piedra partida	433.000
Hierro	288.000
Madera pino Brasil	180.000
Varios	100.000
Costo Total sin indirectos	calcular
Gastos Indirectos a asignar	396.000
beneficio (15 % sobre venta)	calcular
Venta Total	calcular

- c) En base a la tabla del anexo II, Boletín de la Cámara de la Construcción, se elegirán los materiales o índices representativos, los que se identificarán por código nombre, unidad y valor base unitario.

III – Seguros para las Obras

- a) Indicar que finalidad cumplen, en forma general, los seguros que se contratan en una obra.
b) Detallar cuales son los componentes principales que integran una póliza de seguros.
c) Detalle cuales son los cuatro seguros más usuales que se contratan para la ejecución de una obra y que se busca cubrir con cada uno de ellos.

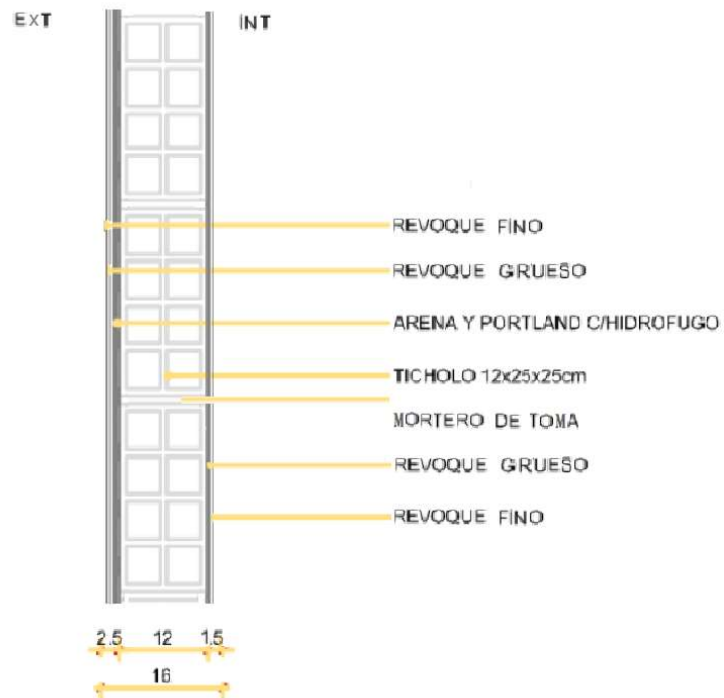
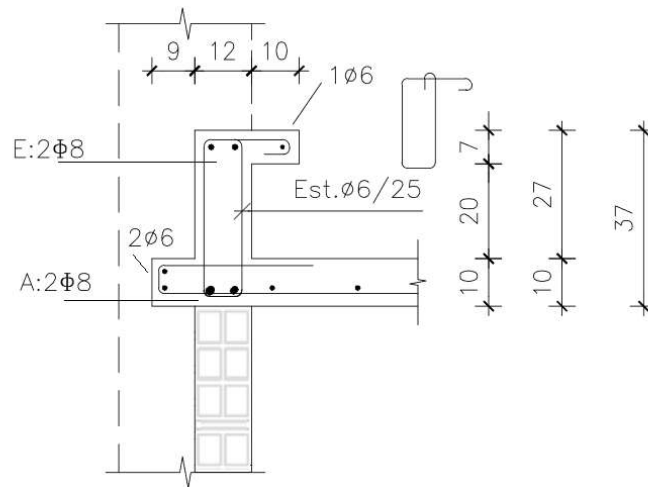
IV – Mano de Obra y Monto Imponible

- a) Indicar que se entiende por monto Imponible y por cargas sociales de la mano de obra.
b) De las siguientes partidas indicar cuales integran el monto Imponible y cuales no, para la estimación del costo de la hora promedio: 1) Jornal básico, 2) Incentivo, 3) descanso, 4) feriados, 5) vestimenta, 6) transporte, 7) herramientas 8) FOCER (Fondo Cesantía y Retiro).
c) Explícite las principales diferencias entre el contrato laboral permanente indefinido y el contrato laboral a término o por obra.

Puntuación

I - Metraje y Determinación de Consumos	40 puntos - parte a) 15 y b) 25
II – Ajuste de Precios	20 puntos
III – Seguros de Obra	15 puntos
IV – Mano de Obra y Monto Imponible	15 puntos

Anexo I
Examen Costos – Diciembre 2020



Anexo II

Examen Costos – Diciembre 2020

LISTA DE INDICES ELABORADOS POR EL I.N.E. OCTUBRE 2020



CÁMARA
DE LA CONSTRUCCIÓN
DEL URUGUAY

CONVENIO INE - CCU (MAYO 1998)

INDICE BASE: AGO-1998 = 100

		OCTUBRE 2020	
CODIGO	DE NOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	ÍNDICE
A - ARQUITECTURA			
A02	Alambre de cobre desnudo de 2 mm ² de sección 100m.	unidad	S/D
A04	Arena sucia en obra.	m ³	767,68
A10	Baldosa portland 20 x 20 cm. lisa de color	m ²	707,01
A17	Bloque de hormigón común de 12 x 20 x 40 cms	unidad	722,18
A18	Bloque Modulblock 07 x 19 x 39 cm. (ab. 2 huecos pasantes).	unidad	S/D
A22	Caño de hormigón de 102 mm. de diametro UNIT 16-92 (Ordenanza)	m.l.	S/D
A26	Caño galvanizado de 19mm. de diametro (3/4") x 6 m. de largo.	m.l.	636,36
A29	Caño hierro 3/4" (19mm.) de diametro	m.l.	1.147,15
A38	Cedro en tablas canteadas	mil pies	784,44
A39	Cemento de albañilería bolsa de 20 kgs.	2 bolsas	873,33
A42	Chapa de hierro decapada No 14	Kg.	843,08
A44	Compensado de pino brasil ambas caras de 3 mm. 1.60 x 2.20 m.	hoja	S/D
A45	Compensado de pino brasil ambas caras de 4 mm. 1.60 x 2.20 m.	hoja	S/D
A50	Emulsión asfáltica para techos	200 Kg.	921,49
A52	Eucalipto en tablas canteadas	mil pies	690,03
A55	Ladrillo de campo de primera puesto en obra	millar	581,74
A60	Marmol blanco de 2 cms. de espesor	m ²	683,84
A65	Metal desplegado de 70 cm. por 2 m.	hoja	S/D
A66	Mezcla fina por viaje puesto en obra.	m ³	S/D
A69	Mezcla gruesa por viaje puesto en obra.	m ³	985,46
A70	Perfil de doble contacto 33 mm. marco pata " T "	Kg.	S/D
A71	Perfil simple contacto " T " 32 x 32 x 3 mm.	Kg.	614,28
A75	Perfil extruido basico largo 6800 anodizado natural 10 mc	Kg	404,21
A76	Pino brasil en tablas canteadas de primera	mil pies	S/D
A78	Cemento portland blanco ("Cemento Nieve") bolsa de 50 kgs	bolsa	598,76
A82	Planchuela de hierro de 15 x 5 mm.	Kg.	733,65
A89	Ticholo 12 x 17 x 25 cm. block	millar	S/D
A101	Cal en pasta bolsa de 15 kgs.	unidad	579,18
A113	Chapón Fenólico de 1,22 x 2,44 x 15 mm plastificado.	unidad	S/D
A114	Compensado de cedro de 4 mm. x 1.60 x 2.20 m.	hoja	608,63
A119	Hidrófugo	litro	486,35
A120	Hormigón bombeado C21.	m ³	S/D
B - HORMIGON			
B01	Acero redondo (UNIT34) de 6mm.	tonelada	766,16
B02	Acero Tratado ADM 420 (Unit 179:95) de 8 mm	tonelada	763,57
B03	Alambre negro N° 14	kg	939,11
B04	Arena gruesa	m ³	842,60
B06	Bovedilla de hormigón 10 x 40 x 25 - 2 apoyos	m ²	S/D
B09	Cemento portland gris bolsa de 25kg	2 bolsas	822,00
B10	Madera para encofrado de pino nacional	mil pies	366,51
B11	Pedregullo granítico (Triturado de 13 a 75 mm.)	m ³	S/D
B12	Pedregullo doble lavado y clasificado	m ³	791,26
B13	Piedra Bruta o de cimienta	m ³	792,81
B15	Clavos de 2, 2-1/2, 3 y 4 pulgadas	kg	861,39
C - INGENIERIA			
C01	Alambre galvanizado n° 12.	25 kgs	1.070,80
C02	Asfalto RC sin envase	litro	1.288,61
C03	Balasto natural	m ³	926,60
C11	Portland gris a granel en planta	50 kgs	S/D
C12	Portland gris en bolsa en planta (25 kgs)	2 bolsas	787,66
C13	Chapa hierro galvanizada acanalada N° 24 de 1.83 a 4.57 m de 1,08 de ancho	kg.	S/D
C21	Cubiertas 900 x 20 - 14 telas, direccional o delantera.	unidad	573,54
C29	Gas Oil	litro	887,41
C30	Gravilla material en obra (Triturada de 6 a 12 mm.)	m ³	740,71
C31	Mallas electrosoldadas de 15cmx15cmx3mm p/hormigón armado.	m ² .	S/D
C32	Perfil normal doble T IPN 120 mm.	Kg	S/D
C34	Polvo de cantera	m ³	S/D
C35	Poste de quebracho 76 Kgs.	unidad	S/D
D - INDICES AGREGADOS			
D01	I.C.C. - Índice General (Agosto 2020)		842,28
D02	I.C.C. - Índice de mano de obra		1.115,95
D03	I.C.C. - Índice de materiales		666,76
D04	I.C.C. - Índice Parcial		833,14
D05	I.C.C. - Índice de hormigon armado		914,55
D06	I.C.C. - Índice de albañilería		875,43
D07	I.C.C. - Índice General sin leyes sociales		0,00
E - INDICES ECONÓMICOS			
E01	Dolar interbancario venta - promedio mensual		410,05
E02	Unidad Reajutable		723,07
E03	Índice de los precios al consumo		572,20